

摘 要：再生混凝土由废弃混凝土破碎、筛分后作骨料重新拌制而成，可缓解建筑固废堆存与天然砂石资源紧张。本文以广西某30层、高度接近100 m的再生混凝土公寓项目为对象，对其再生骨料取代率30%、总用量约10679 m³的应用情况进行评价。研究从技术性能、施工适应性、经济与环境效益三个维度构建评价指标体系，结合配合比设计、构件生产与实体检测数据开展分析。结果表明：30%取代率下再生混凝土的抗压强度、弹性模量与耐久性能均满足设计要求，弹性模量略低有利于优化结构刚度分布；但骨料吸水率偏高引起的工作性波动与构件质量离散性偏大仍需控制。对此提出加强骨料分级预处理、优化配合比参数、完善过程质量留痕等对策。

关键词：再生混凝土；装配式建筑；住宅项目；应用评价；再生骨料